Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curso de Engenharia Eletrônica

Johnny Jun Nakashima Fucahori

Módulo de captação e condicionamento de sinais EMG com eletrodos secos

Toledo
2022

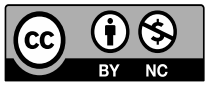
Johnny Jun Nakashima Fucahori

Módulo de captação e condicionamento de sinais EMG com eletrodos secos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Toledo, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Orientador(a) Prof. Dr. Alberto Yoshihiro Nakano
Coorientador(a) Prof. Felipe Walter Dafico Pfrimer

Toledo
2022



4.0 Internacional

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho licenciado para fins não comerciais, com crédito atribuído ao autor. Os usuários não têm que licenciar os trabalhos derivados sob os mesmos termos estabelecidos pelo autor do trabalho original.

Johnny Jun Nakashima Fucahori

Módulo de captação e condicionamento de sinais EMG com eletrodos secos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Toledo, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Trabalho aprovado. Toledo, 25 de Novembro de 2022:

Prof. Dr. Alberto Yoshihiro Nakano
UTFPR-TD
Orientador(a)

Prof. Dr. Mauricio Zardo Oliveira
UTFPR-TD

Prof. Dr. Marcos Roberto Bombacini
UTFPR-TD

Toledo
2022

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

RESUMO

A eletromiografia é o método utilizado para detecção de sinais eletromiográficos, esses sinais são utilizados para avaliar a saúde dos músculos e diagnosticar doenças ou distúrbios relacionados a transmissão do sinal do nervo para a musculatura. Também são utilizados para avaliar ativação muscular durante um exercício e no controle de próteses mecânicas. O sinal eletromiográfico é detectado por um eletromiógrafo que capta a atividade elétrica muscular gerada através do movimento e permite visualização em um gráfico. Este trabalho desenvolve um módulo de captação de sinal EMG. O módulo contém amplificadores diferenciais de instrumentação capazes de manter a integridade do sinal amplificado, filtros passa faixa e espaço reservado para adição de um microcontrolador. Os eletrodos secos desse módulo são integrados diretamente à placa de circuito impresso, sem a necessidade de solda ou ligação por cabos ou botoeiras. A escolha desse tipo de eletrodo se deve pela possível melhora do sinal uma vez que elimina interferências geradas por outros tipos de eletrodos.

Palavras-chave: eletromiográfica; eletrodos secos integrados; sinal EMG; módulo; amplificador diferencial.

ABSTRACT

Electromyography is the method used to detect electromyographic signals, these signals are used to assess the health of muscles and diagnose diseases or disturbances related to signal transmission from the nerve to the musculature. They are also used to assess muscle activation during an exercise and in the control of mechanical prostheses. The electromyographic signal is detected by an electromyograph that captures the muscular electrical activity generated through movement and allows visualization on a graph. This work develops an EMG signal capture module. The module contains instrumentation differential amplifiers capable of maintaining the integrity of the amplified signal, bandpass filters and space reserved for the addition of a microcontroller. The dry electrodes of this module are directly integrated into the printed circuit board, without the need for soldering or connection by cables or pushbuttons. The choice of this type of electrode should improve the signal as it eliminates the interference generated by other types of electrodes.

Keywords: electromyographic; integrated dry electrodes; EMG signal; module; differential amplifier.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estrutura do musculo 14
Figura 2 – Potencial de ação 15
Figura 3 – Geração de uma MAUP 16
Figura 4 – Sinal EMG 16
Figura 5 – Tipos de filtros 18
Figura 6 – Diagrama simplificado do módulo 20
Figura 7 – Circuito de aquisição com amplificador pleno 21
Figura 8 – Circuito Regulador de Tensão 22
Figura 9 – Circuito de referência 22
Figura 10 – Circuito de Teste 23
Figura 11 – Placas de Aquisição com eletrodos presos por botoeiras 24
Figura 12 – Placas de Aquisição com eletrodos presos por cabos 24
Figura 13 – Placas de Aquisição com eletrodos secos 25
Figura 14 – Visão Geral do Módulo 25
Figura 15 – Exemplo de uso do Módulo de Aquisição 25
Figura 16 – Resposta em frequência simulada da etapa de pré amplificação Vg1 e amplificação Vg2 27
Figura 17 – Resposta da fase de pré-amplificação Vi x Vg1 28
Figura 18 – Resposta da fase de amplificação Vg1 x Vg2 28
Figura 19 – Layout Circular 29
Figura 20 – Layout Retangular 29
Figura 21 – CIRCUITO GERADOR DE SINAIS EMG MONTADO 30
Figura 22 – MÓDULO DE AQUISIÇÃO MONTADO 31
Figura 23 – DIAGRAMA DE BLOCOS DOS TESTES 31
Figura 24 – RESULTADO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO MÓDULO . . 32
Figura 25 – CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO 36
Figura 26 – CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO 36
Figura 27 – CIRCUITO DE REFERÊNCIA 37
Figura 28 – CIRCUITO DE SIMULADOR DE SINAIS EMG 37
Figura 29 – CIRCUITO DE SIMULADOR DE SINAIS EMG 38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC	Conversor analógico-digital
CI	Circuito integrado
CMRR	*Common Mode Rejection Ratio* - Taxa de rejeição de modo comum
DC	*Direct current* - Corrente contínua
EMG	Eletromiográfico
MUAP	*Motor Unit Action Potencial Train* - Trem de potencial de ação da unidade motora
MUAP	*Motor Unit Action Potencial* - Potencial de ação da unidade motora
PTH	*Pin Trough Hole* - Pino Através da Placa
SMD	*Surface Mounted Device* - Dispositivo de montagem superficial

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9

2 OBJETIVO 11

3 JUSTIFICATIVA 12

4 REFERENCIAL TEÓRICO 13
4.1 ESTRUTURA DO MÚSCULO 13
4.2 POTENCIAL DA MEMBRANA 13
4.3 POTENCIAL DE AÇÃO 14
4.4 UNIDADE MOTORA 14
4.5 SINAL ELETROMIOGRÁFICO 15
4.6 CAPTAÇÃO DOS SINAIS EMG 16
4.7 CONDICIONAMENTO E FILTRAGEM DO SINAL 17

5 MATERIAIS E MÉTODOS 19
5.1 VISÃO GERAL DO MÓDULO 19
5.1.1 CIRCUITO DE CAPTAÇÃO DOS SINAIS EMG 19
5.1.2 CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO 21
5.1.3 CIRCUITO DE REFERÊNCIA 22
5.1.4 CIRCUITO GERADOR DE SINAIS DE TESTE 23
5.1.5 USO DOS ELETRODOS SECOS 23

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 26
6.1 MÓDULO DE CAPTAÇÃO 26
6.2 LAYOUT DO MÓDULO 29
6.3 MONTAGEM DO CIRCUITO DE TESTES 30
6.4 MONTAGEM DO CIRCUITO DO MÓDULO 30
6.5 TESTES E RESULTADOS 30

7 CONCLUSÃO 33
7.1 TRABALHOS FUTUROS 33

REFERÊNCIAS 34

APÊNDICE A – ESQUEMÁTICO DOS CIRCUITO NO EASYEDA 36

APÊNDICE B – ESQUEMÁTICO DOS CIRCUITO DE SIMULAÇÃO 38

1 INTRODUÇÃO

A eletromiografia é o método de se analisar a ativação muscular por impulsos elétricos gerados por reações químicas dentro do corpo humano. Um dos primeiros sinais de que a ativação muscular ocorre por impulsos elétricos foi observada por Luigi Galvani (LAPESE, 2005). Em seus estudos dissecando rãs, o nervo ciático de uma delas produziu uma reação muscular quando tocado por um escalpelo metálico devido a eletricidade estática (LAPESE, 2005). Com o passar do tempo a eletromiografia 'desenvolveu-se fortemente como uma ferramenta diagnóstica e atualmente tem sido utilizada por profissionais nas áreas de Anatomia, Fisioterapia, Esportes, Educação Física, Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia dentre outras' (BARROS, 2005).

Hoje são utilizado dois métodos de extração do sinal EMG um com eletrodos de superfície (não invasivos) e outro com eletrodos de fio ou agulha (invasivos). Os eletrodos invasivos são usados em análises clínicas pelo contato direto com o fluido corpóreo, não apresentam grande resistência e dispensam o uso de gel condutor. Eletrodos não invasivos, são posicionados sobre a pele, eles captam a ação de um conjunto de unidades motoras que formam o músculo e possuem uma série de fatores que influenciam no resultado final, como o material de construção do eletrodo, a qualidade do gel condutor utilizado e o tratamento da pele antes da fixação podem comprometer a qualidade do sinal (ANDRADE, 2007). Existem dois tipos de eletrodos de superfície, o molhado e o seco. O tipo molhado é o eletrodo que necessita da utilização de gel condutor, já o seco não necessita desse tipo de material.

Por meio da captação, tratamento e análise de sinais EMG pode-se extrair informações que podem ajudar na descoberta de doenças neuromusculares como a *miastenia gravis*, distúrbios musculares, polimiosite, entre outras. Os sinais EMG também podem ser usados para gerar sinais de controle para próteses mecânicas ajudando deficientes físicos em suas tarefas diárias.

Na captação dos sinais EMG o contato entre o eletrodo e a pele possui uma grande impedância, que afeta a amplitude dos sinais captados que varia de 50 μV até 5 mV. Assim, os sinais precisam ser amplificados e tratados para melhor visualização de suas características. Amplificadores adequados devem realizar seu papel sem influenciar o sinal captado, não distorcer e rejeitar qualquer tipo de interferência. Isso pode ser alcançado, com a escolha adequada da configuração do circuito, pelo acréscimo de mais estágios de amplificação e pela utilização de filtros (ESTEVAM, 2020). Filtros são circuitos que permitem a passagem da energia do sinal dentro da faixa de frequência desejada e atenua em faixas indesejadas, são necessários neste trabalho já que a maior parte da energia de um sinal EMG está entre 50 a 500 Hz. Foi projetado filtros com uma faixa maior do espectro, de 5 a 860 Hz.

Diferente do trabalho de (MARTINS, 2018) e (ESTEVAM, 2020) onde os eletrodos eram conetados ao módulo por cabos e botoeiras respectivamente, o módulo proposto será composto pela captação através de eletrodos secos integrados diretamente na placa, como ilhas de cobre do circuito, evitando problemas relacionados ao transporte do sinal por cabos e aumento da impedância entre o eletrodo e o módulo pela oxidação das botoeiras ou mal contato. O módulo ainda terá a fase de pré amplificação com filtro passa alta e por último a fase de amplificação com filtro passa faixa.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um módulo de captação eletromiográfico utilizando amplificadores diferenciais na configuração bipolar, pois existem mais pontos de captação, e eletrodos secos impressos diretamente na placa, pois não utilizam gel condutor, não causam desconforto aos pacientes e diminuem problemas relacionados ao transporte do sinal, além de realizar um estudo para determinar a melhor disposição dos componentes na placa para a miniaturização do circuito. O módulo deve conter a captação, amplificação, filtragem e prever a implementação de um ADC (*Analog-to-Digital Converter* - Conversor analógico-digital) para digitalização do sinal em trabalhos futuros.

2 OBJETIVO

O principal objetivo desse trabalho foi desenvolver um módulo de captação e condicionamento de sinais EMG utilizando amplificadores diferenciais e eletrodos secos integrados na placa, visando a maior praticidade possível no uso dos módulos. Para isso os objetivos específicos abaixo foram concluídos:

1. Modelar os processos de captação de sinais EMG;
2. Projetar e implementar módulos de aquisição EMG;
3. Testar o uso de eletrodos secos integrados aos módulos de aquisição EMG;
4. Realizar a miniaturização dos circuitos;
5. Comparar com módulo de captação já desenvolvidos em outros trabalhos como em (ESTEVAM, 2020).

3 JUSTIFICATIVA

A eletromiografia é de suma importância para a detecção e tratamento de patologias musculares e diversas áreas da saúde se beneficiam das informações fornecidas pela eletromiografia. O módulo de captação e condicionamento desenvolvido neste trabalho visa estudar formas de melhorar os sinais captados utilizando componentes com melhor acessibilidade, já que os equipamentos existentes no mercado tem custos elevados. Em paralelo a isso procura-se montar um circuito modular, com possível adição de um microcontrolador que poderá ser utilizado futuramente para aquisição digital e comunicação com computadores, o módulo deve ser portátil já que facilitaria seu transporte.

Optou-se pela a utilização de eletrodos secos integrados a placa pela praticidade no seu uso, dispensando o tratamento da pele e utilização de materiais como gel condutor usado em eletrodos molhados. Esses eletrodos também eliminam possíveis interferências gerados por outros equipamentos nos cabos de conexão, quando os eletrodos são separados da placa. Também evitam os ruídos causados pela conexão quando os eletrodos são fixados na placa por botoeiras.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo são abordados as características e processos químicos que originam as contrações musculares, a fisiologia e organização do músculo esquelético, bem como as características dos sinais EMG. Também serão apresentados os requisitos dos circuitos necessários para a captação e condicionamento desses sinais.

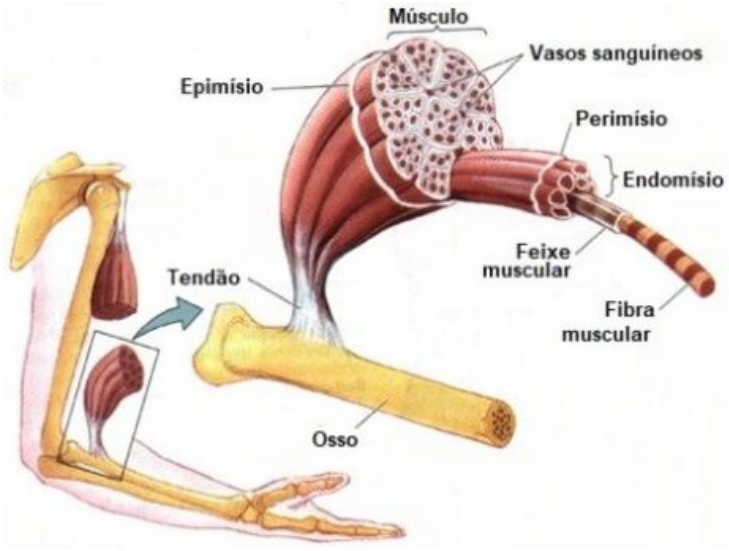
4.1 ESTRUTURA DO MÚSCULO

O corpo humano é formado por três diferentes tipos de músculos, o estriado cardíaco, músculo liso e estriado esquelético. O estriado esquelético ocupa maior parte do corpo chegando há 40% do peso de um indivíduo saudável. Neste trabalho utiliza-se um circuito gerador de ondas que simulará a amplitude e frequência dos sinais EMG dos músculos estriados, como a musculatura do bíceps e tríceps, onde há uma maior predominância desse tipo de fibra. O músculo esquelético humano é formado por vasos sanguíneos, tecido muscular (fibras musculares), tecido conjuntivo e nervos. Os músculos estriados esqueléticos são formados por numerosas células longas que se organizam paralelamente, chamadas de fibras musculares, que percorrem o músculo de seu início ao fim. No citoplasma dessas fibras musculares existem centenas de filamentos contráteis, chamados miofibrilas (POSSEBON, 2014). A camada mais externa do músculo chama-se de epimísio, película fibrosa que envolve o músculo conhecida como fáscia. Mais interno tem-se o perimísio, tecido conjuntivo que envolve os feixes de fibras e em torno de cada fibra está o endomísio onde estão localizados os capilares e neurônios motores. Na Figura 1 pode-se observar a anatomia dos músculo do braço (ESTEVAM, 2020).

4.2 POTENCIAL DA MEMBRANA

As atividades celulares são mediadas por impulsos nervosos também conhecidos como descargas elétricas. O potencial elétrico de membrana é a diferença de potencial elétrico entre os meios intracelular e extracelular (TEIXEIRA, 2021). Esse potencial elétrico pode variar de 40 mV a 90 mV, negativo no meio intracelular, que predominam íons de potássio, e positivo no meio extracelular, que predominam íons de sódio. Essa diferença é chamada de potencial de repouso e existe apenas nas proximidades da membrana, ou seja, o restante das soluções dentro e fora da célula está eletricamente neutro (MARIEB; HOEHN, 2009). Essa diferença de potencial é mantida por meio da bomba de sódio e potássio, que realiza um bombardeio contínuo de três íons de sódio para o exterior, e dois íons de potássio para o interior da membrana, compensando a continua passagem por difusão simples (ESTEVAM, 2020).

Figura 1 – Estrutura do musculo



Fonte: (GENERATEPRESS, 2021)

4.3 POTENCIAL DE AÇÃO

As células do corpo humano são extremamente excitáveis capazes de perceber as alterações do meio em que está e agir, fazendo surgir uma pequena corrente elétrica que percorre toda a membrana, gerando movimento que é chamada de potencial de ação (SANTOS, 2017).

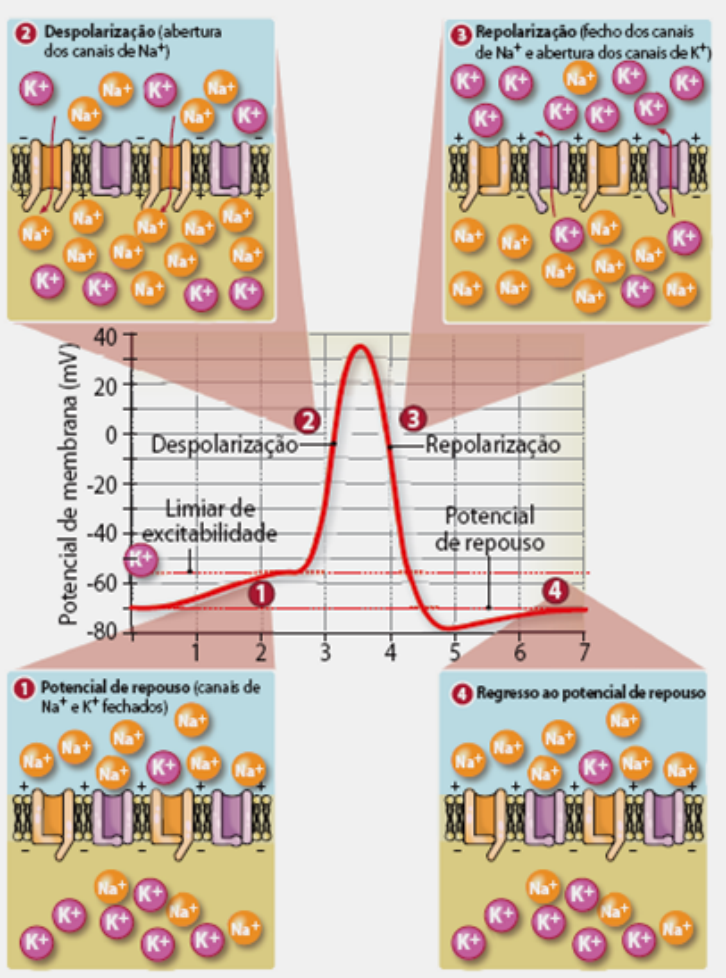
A célula em repouso aumenta sua permeabilidade através de um estímulo do neurônio motor que fazem os íons de sódio, presentes em grande quantidade no meio extracelular, passarem para dentro da célula por difusão simples. Esses íons propiciam uma concentração de cargas positivas dentro da célula ocasionando um diferença de potencial de +60 mV em relação ao meio externo, esta é a etapa de despolarização.

Após a despolarização a permeabilidade da membrana aos íons de sódio volta ao normal e a permeabilidade aos íons de potássio aumenta, fazendo com que os íons de potássio saia da célula devido a concentração de carga positivas no seu interior. Os íons de sódio começam a ir para o meio externo da célula, mais lentos que na fase de despolarização, fazendo o potencial da membrana se tornar negativo novamente. Ao atingir o potencial de repouso a permeabilidade ao sódio e potássio voltam ao normal. Na Figura 2 pode-se ver a curva do potencial de ação.

4.4 UNIDADE MOTORA

A unidade motora é constituída de neurônio motor, junções musculares e fibras inervadas por esse neurônio e é a menor unidade muscular contrátil. Quando um neurônio motor envia um estímulo todas as fibras que ele inerva são contraídas. Porém a contração não ocorre simultaneamente, por conta da diferença de propagação das ramificações dos

Figura 2 – Potencial de ação



Fonte: (MAGALHAES, 2014)

axônios no neurônio motor e da natureza aleatória da acelticolina nas junções neuromusculares (ANDRADE, 2007).

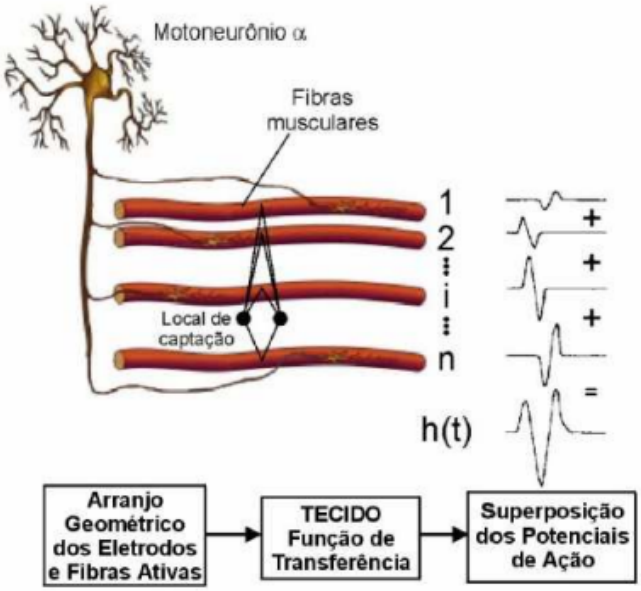
O potencial de ação da unidade motora (MUAP - *Motor Unit Action Potencial*) é a soma das n fibras de um unidade motora. A duração de uma MUAP gira em torno de 2 a 10 ms, para que as unidades motora sustentem uma contração devem ser ativadas diversas vezes, essa sequência é chamada de MUAPT (*Motor Unit Action Potencial Train*). Na Figura 3 pode-se observar o esquema de geração de uma MUAP.

4.5 SINAL ELETROMIOGRÁFICO

O sinal EMG é gerado a partir da soma de diversos potenciais de ação das unidades motoras que apresentam características diferentes entre si. Em virtude dessa diferença, ocorre uma irregularidade na taxa de disparo dessas unidades e o sinal apresenta características praticamente não determinísticas (SOUSA; SOUZA; ROMERO, 2006).

O sinal EMG possui uma amplitude que varia entre 50 μV e 5 mV e o espectro a energia do sinal está entre 0 e 1 kHz, possuindo a maior parte de sua energia de 50 a 500 Hz.

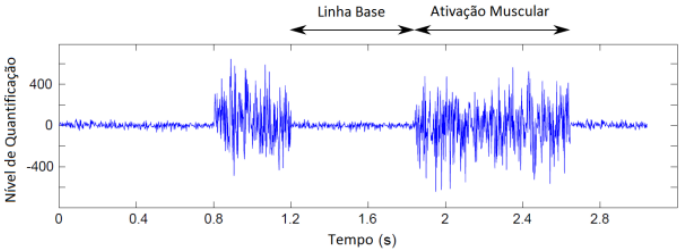
Figura 3 – Geração de uma MAUP



Fonte: (ANDRADE, 2007)

O sinal EMG pode ser afetados pela característica dos filtros, pela interface eletrodo-pele que converge corrente iônica (que surge pelas ondas magnéticas dos dispositivos próximos) em corrente elétrica, adicionando uma componente DC no sinal devido a diferença de impedância entre o eletrodo e a pele. O ruído ambiente provocado por qualquer dispositivo eletrônico emitindo ondas eletromagnéticas e ruído do batimento cardíaco ou pela respiração do indivíduo pode ser captado pelo eletrodo de superfície. A Figura 4 mostra um exemplo de sinal EMG captado por um eletrodo superficial.

Figura 4 – Sinal EMG



Fonte: (ARGENTIM, 2019)

4.6 CAPTAÇÃO DOS SINAIS EMG

Para realizar a captação dos sinais EMG existem dois tipos de eletrodos, os invasivos e os não invasivos. Eletrodos invasivos são aqueles inseridos no músculo por um fio ou agulha, por entrarem em contato direto com fluido corpóreo e fibra muscular são

extremamente eficientes para o estudos de uma única unidade motora ou de músculos profundos. Esse tipo de eletrodos possui baixa impedância de entrada, não necessitam de gel condutor e conseguem captar frequências de até 10 kHz (MARTINS, 2018). São principalmente utilizados em análises clínicas, estudo cinesiológico de músculos profundos e no controle de unidades motoras. São pouco utilizados por causarem dor e desconforto no paciente.

Eletrodos de superfície ou não invasivos são amplamente utilizados no estudos cinesiológico e neurofisiológico dos músculos superficiais. Por serem colocados na superfície da pele o sinal captado é a soma de várias unidades motoras do músculo de interesse. Podem ser classificados como passivos e ativos. Os eletrodos molhados, passivos ou ativos, necessitam de gel condutor ou pasta salina para melhorar o contato entre o eletrodo e a pele, também há necessidade de retirada dos pelos e raspagem de pele morta. Já os eletrodos secos dispensam o uso de gel condutor e raspagem da pele. Os eletrodos ativos possuem um amplificador diferencial próximo a área de captação, alta impedância de entrada e necessitam de um eletrodo de referência distante do músculo de interesse, o suficiente para não captar o sinal do músculo estudado.

Existem ainda duas configurações utilizadas para captação do sinal EMG, a monopolar que consistem em colocar um eletrodo sobre a musculatura de interesse e outro eletrodo, chamado de referência, distante o bastante para não captar o sinal EMG do músculo ativo, onde a diferença de potencial entre os dois eletrodos é medida. A configuração bipolar consiste em posicionar dois eletrodos sobre o músculo que se deseja estudar e outro de referência distante da região, é medido a diferença de potencial entre os três eletrodos. Nessas configurações utilizar-se amplificados diferenciais nos eletrodos para melhorar a relação sinal-ruído, já que o ruído captado na entrada é subtraído na saída, obtendo uma alta taxa de rejeição em modo comum (SOUZA; LOUZADA, 2006).

4.7 CONDICIONAMENTO E FILTRAGEM DO SINAL

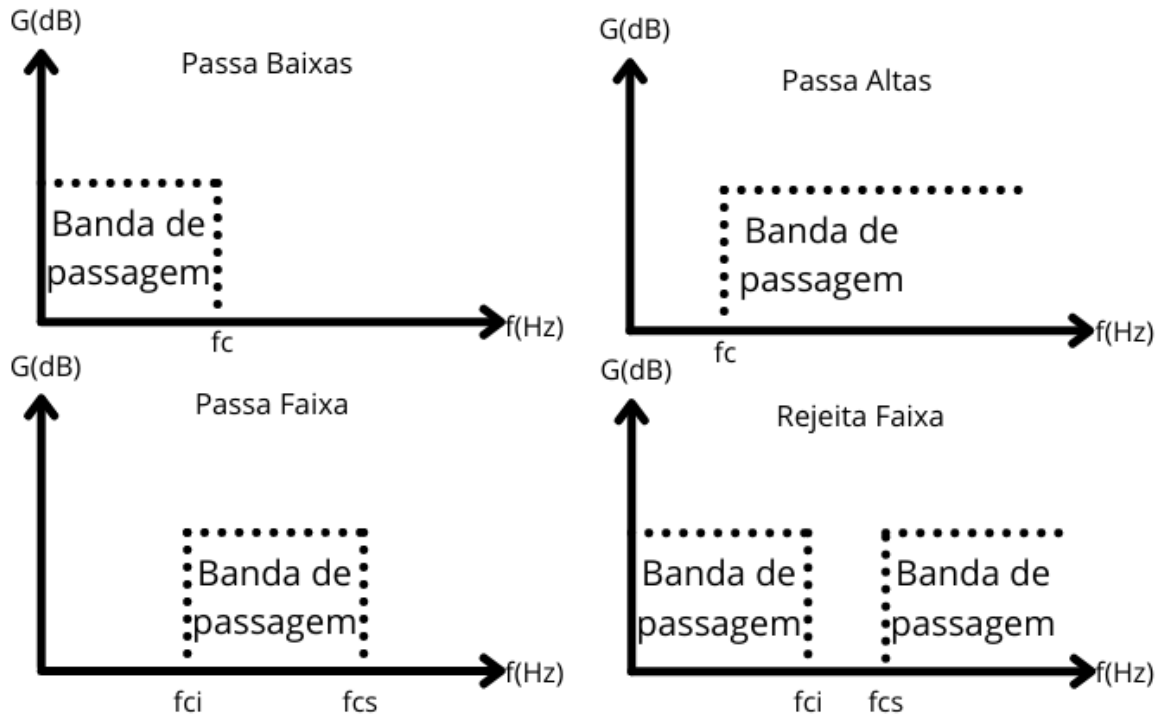
Para o condicionamento do sinal os amplificadores (chamados de amplificadores de biopotenciais) devem cumprir alguns requisitos. Segundo (SOUSA; SOUZA; ROMERO, 2006) o processo fisiológico a ser monitorado não deve ser influenciado de maneira nenhuma pelo amplificador; o sinal medido não deve ser distorcido; o amplificador deve fornecer a melhor separação possível do sinal e das interferências; o amplificador tem que oferecer a proteção ao paciente de todo o perigo de choque elétrico. Para isso o amplificador deve ter alta impedância de entrada, no mínimo 100 vezes a impedância da pele podendo chegar a mega ohms, baixo ruído, alto CMRR (*Common Mode Rejection Ratio* - Taxa de rejeição de modo comum), ganho adequado para amplificar o pico do sinal e largura de banda de 1 a 3 kHz (KOZAN, 2010).

Algumas fontes de ruído comuns no processo de captação dos sinais EMG são a interferência magnética de componentes próximos ao eletromiógrafo como lâmpadas fluorescente

e equipamentos elétricos. Outra fonte de ruído é o da própria rede elétrica que induz ao corpo uma diferença de potencial comum aos eletrodos. O acoplamento capacitivo, entre as linhas de força e os condutores dos eletrodos, através do campo elétrico, induzem uma corrente que flui através da pele criando uma tensão de ruído na frequência de 60 Hz que interfere nos circuitos amplificadores do sinal eletromiográfico de superfície. Uma das formas de se minimizar esse tipo de interferência é tornar a distância entre os fios que conectam o paciente ao amplificador a menor possível (PEDROSO, 2013).

Filtros são circuitos capazes de atenuar energia em uma faixa de frequência indesejada do espectro de um sinal e deixar passar ou amplificar a faixa desejada. Existem quatro tipos de filtros, passa baixa, passa alta, passa faixas e rejeita faixas. O passa baixa atenua a energia em altas frequências e amplifica sinais em baixas frequências; passa alta amplifica a energia do sinal em alta frequência e atenua a energia do sinal em baixas frequências; Passa faixa amplifica a energia em uma certa faixa de frequência (entre 1 a 3 kHz por exemplo) e atenua o que estiver fora dessa faixa; Rejeita faixa atua atenuando certa faixa desejada (entre 5 a 10 kHz por exemplo) e amplifica fora dessa faixa. Na Figura 5 pode-se ver o gráfico de cada filtro, onde fc é a frequência de corte, fcs é a frequência de corte superior, fci é a frequência de corte inferior e G é a magnitude do sinal.

Figura 5 – Tipos de filtros



Fonte: Autoria Própria

5 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados para a confecção do módulo de captação EMG com eletrodos secos integrados a placa, bem como os circuitos desenvolvidos e a proposta do projeto. Primeiro será apresentado cada parte do módulo e suas funções. Após, será explicado como, foi feita a confecção do módulo e sua validação.

5.1 VISÃO GERAL DO MÓDULO

Para o funcionamento do módulo proposto neste trabalho foi necessário projetar o circuito de captação com eletrodos secos, fase de pré amplificação e amplificação, circuito regulador de tensão, circuito de referência e circuito de testes. As placas foram desenhadas com o programa EasyEDA (EASYEDA, 2022) por ser um programa de código aberto (*open source*).

Foram utilizados eletrodos secos integrados a placa pela praticidade e facilidade no uso para captação, dispensando gel condutor e tratamento da pele que podem trazer desconforto ao paciente. Também foi reservado espaço na placa para a possibilidade de utilização de um microcontrolador destinado a aquisição digital em trabalhos futuros. Os circuitos de pré amplificação, amplificação e regulador de tensão foram impressos na mesma placa visando a miniaturização do módulo, diminuição do custo para aumentar a facilidade de seu uso e transporte.

O foco deste trabalho foi o desenvolvimento do módulo de aquisição de sinais EMG utilizando eletrodos secos integrados a placa, o diagrama simplificado pode ser visto na Figura 6. Para validar o projeto foi utilizado o circuito e metodologia do trabalho de José Wallas Clemente Estevam (ESTEVAM, 2020).

5.1.1 CIRCUITO DE CAPTAÇÃO DOS SINAIS EMG

No circuito de captação desenvolvido foram utilizados eletrodos secos e amplificadores operacionais de instrumentação, que possuem uma grande impedância de entrada e alta taxa de rejeição em modo comum. O circuito do trabalho de José Wallas Clemente Estevam (ESTEVAM, 2020) foi utilizado como base, onde são empregados dois amplificadoras OPA335 na configuração não inversora e simetricamente posicionados para fase de pré-amplificação. A fase de pré amplificação é de suma importância por estabelecer a qualidade do sinal captado, com baixo ganho e um filtro passa alta incorporado. O objetivo da pré amplificação é amplificar a diferença dos sinais e rejeitar sinais comuns na entradas dos eletrodos secos. Em seguida o sinal passa por um amplificador pleno para a fase de amplificação.

Figura 6 – Diagrama simplificado do módulo



Fonte: Autoria Própria

O amplificador THS4521 foi escolhido por atender as especificações de projeto, é um amplificador totalmente diferencial e possuir alta taxa de rejeição em modo comum. Este amplificador é muito utilizado para captação de sinais de baixa potência e alta densidade. Os filtros da fase de amplificação devem atenuar as componentes de alta frequência causados pelos componentes internos e limitar a largura de banda entre 6 e 500 Hz, onde se encontra a maior parte da energia dos sinais EMG.

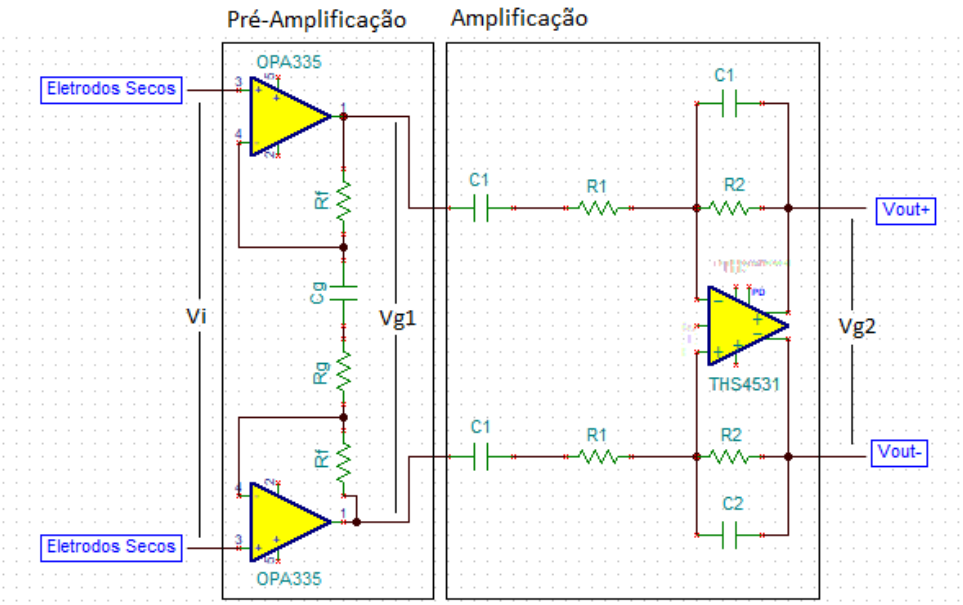
Na Figura 7 tem-se o circuito utilizado para a captação onde Vi é o sinal de entrada proveniente dos eletrodos, Vg1 é o sinal de saída do estágio de pré-amplificação e Vg2 é o sinal de saída do estágio de amplificação. No circuito Rf possui uma relação com Rg de $Rf = Rg/2$ que influência o ganho. Os componentes Rg e Cg compõem um filtro passa alta na fase de pré-amplificação, a relação entre o conjunto de resistor $R1$ e capacitor $C1$ além do conjunto de resistor $R2$ e capacitor $C2$ formam o limite inferior e superior do filtro passa faixa, respectivamente (ESTEVAM, 2020).

Na fase de pré-amplificação o resistor Rg e capacitor Cg formam o filtro passa-alta de primeira ordem, a função de transferência $Hp(s)$ é dada por (BRONZINO, 2000):

$$Hp(s) = (1 + \frac{2Rf}{Rg + \frac{1}{CgS}}), \tag{1}$$

Sendo que Rf é o valor dos resistores de realimentação dos amplificadores da fase de pré-amplificação. O ganho máximo de $Hp(s)$ na banda de passagem é dado por:

Figura 7 – Circuito de aquisição com amplificador pleno



Fonte: Autoria Própria

$$Gp = (1 + \frac{2Rf}{Rg}). \tag{2}$$

Os pares resistor-capacitor $R1C1$ e $R2C2$, da fase de amplificação, delimitam o limite inferior e superior do filtro passa-alta, respectivamente. A função de transferência $Ha(s)$ é dada por:

$$Ha(s) = \frac{s\frac{1}{C2R1}}{(s + \frac{1}{R1C1})(s + \frac{1}{R2C2})}. \tag{3}$$

O ganho máximo de $Ha(s)$ na banda de passagem é dado por:

$$Ga = \frac{R2}{R1}. \tag{4}$$

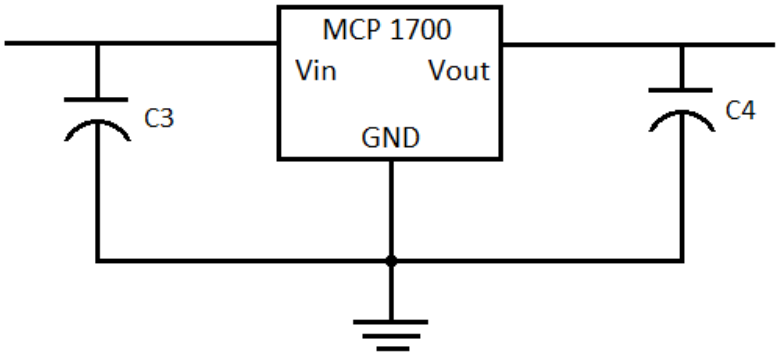
Assim, a função de transferência $T(s)$ resultante é dada por:

$$T(s) = Hp(s)Ha(s) = \frac{s^2\frac{1}{C2R1}(2Rf + Rg) + s\frac{1}{CgC2R1}}{(sRg + \frac{1}{Cg})(s + \frac{1}{R1C1})(s + \frac{1}{R2C2})}. \tag{5}$$

5.1.2 CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO

Já foi feito um circuito regulador de tensão utilizando o regulador MCP1700 já que ele possui uma saída de 3,3V de tensão e 250 mA de corrente. Também possui proteção contra curto circuitos e superaquecimento. O circuito regulador foi projetado para alimentar o microcontrolador que poderá ser adicionado em trabalhos futuros, pois a maioria dos microcontroladores tem uma alimentação menor que 5V que é a alimentação do módulo. Pode-se ver a circuito regulador na Figura 8.

Figura 8 – Circuito Regulador de Tensão

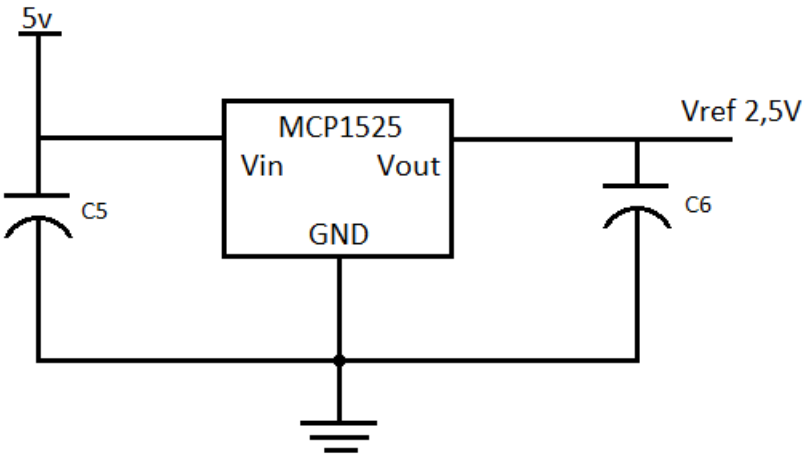


Fonte: Autoria Própria

5.1.3 CIRCUITO DE REFERÊNCIA

Como a alimentação do amplificador foi feita com um fonte de 0 a 5V, não simétrica, foi necessária uma tensão de referência *Vref* para os terminais de aterramento do sinal. Foi utilizado o circuito integrado MCP-1525 que libera uma tensão estável em 2,5V. O CI de referência foi confeccionado em apenas uma placa já que a utilização de vários módulos poderá utilizar-se deste mesmo sinal, o uso do MCP-1525 dispensa a utilização de circuitos mais complexos com resistores, capacitores e amplificadores. Assim, o uso do circuito mostrado na Figura 9 segue a lógica do trabalho de José Wallas Clemente Estevam(ESTEVAM, 2020).

Figura 9 – Circuito de referência

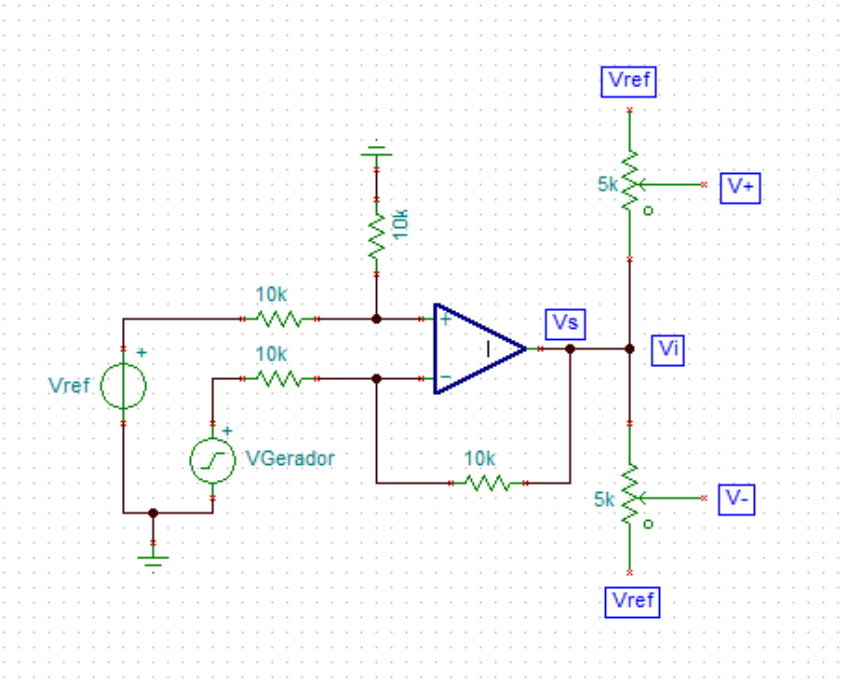


Fonte: Autoria Própria

5.1.4 CIRCUITO GERADOR DE SINAIS DE TESTE

Para validar o funcionamento do módulo foi necessário a montagem de um circuito de testes, dispensando a adoção de voluntários para verificar o funcionamento da placa de aquisição desenvolvida. O circuito demonstrado na Figura 10 é comumente utilizado para essa finalidade, ele atenua o sinal vindo de um gerador de funções obtendo um saída diferencial com modo comum, simulando o comportamento esperado em uma situação de aquisição de sinais EMG na configuração bipolar. O Vref=2,5V é a tensão de referência advinda de um eletrodo, o VGerador possui tensão alternada com valor médio igual a zero. Já os potenciômetros de 5 $k\Omega$ funcionam com uma ponte de Wheatstone e devem ser desbalanceados para obter a amplitude desejada representado por V+ e V-. Na saída do amplificador tem-se Vs e a diferença de potencial entre V+ e V- forma o Vi que é aplicada na entrada do circuito de captação.

Figura 10 – Circuito de Teste



Fonte: Autoria Própria

5.1.5 USO DOS ELETRODOS SECOS

Como se pode ver nos trabalho de José Wallas Clemente Estevam (ESTEVAM, 2020) e Giovana Thomé Martins (MARTINS, 2018) mostrados nas Figuras 11 e 12 respectivamente, os eletrodos são separados da placa de aquisição. Na Figura 11 nota-se que os eletrodos são como botoeiras presas na placa, já na Figura 12 os eletrodos são conectados através de fios a placa de aquisição. Essas configurações podem trazer alguns problemas na durabilidade e fidelidade ao sinal captado, pois com o uso de botoeiras os contatos podem ficar soltos ou oxidarem, aumentando a impedância entre eletrodo e placa. Já na

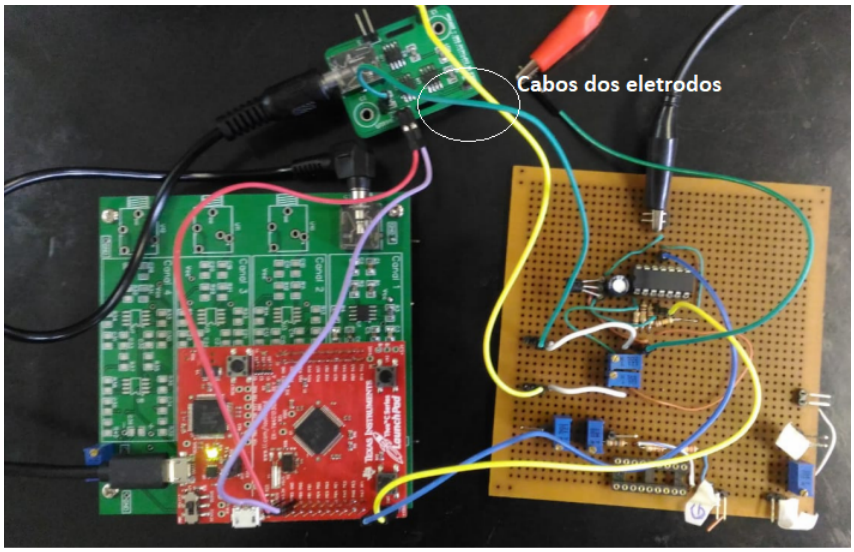
confecção por fios, a captação está sujeita a interferências externas como os equipamentos ao redor que podem gerar componentes DC nos cabos conectados a entrada da placa. A mobilidade do paciente também ficaria limitada.

Figura 11 – Placas de Aquisição com eletrodos presos por botoeiras



Fonte: (ESTEVAM, 2020)

Figura 12 – Placas de Aquisição com eletrodos presos por cabos



Fonte: (MARTINS, 2018)

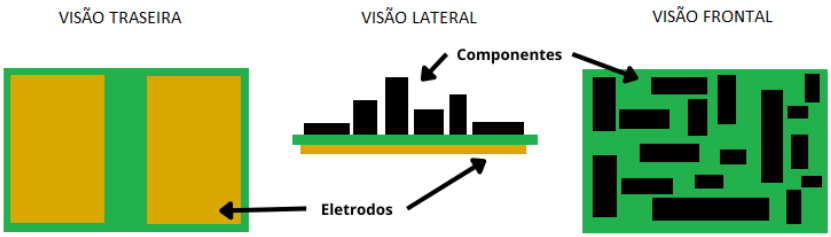
A implementação dos eletrodos secos impressos na placa de aquisição eliminaria grande parte desses problemas, a impedância entre o eletrodo e a placa diminuiria e aumentaria a praticidade e mobilidade no uso do módulo. Na Figura 13 esta um exemplo de módulo com eletrodos secos. No trabalho de (FERREIRA, 2021) foi utilizados eletrodos secos soldados a placa de condicionamento, formando um “sanduíche"de placas. Na Figura 14 mostra-se um esboço do que será feito neste trabalho, onde se têm a visão frontal, visão lateral e a visão oposta da placa. Na visão frontal, os retângulos pretos representam os componentes, como, resistores, transistores, amplificadores, capacitores e outros. Na visão oposta pode-se ver apenas os eletrodos impressos diretamente na placa, coma uma grande trilha do circuito, na cor bronze. Na visão de lateral, nota-se a disposição dos eletrodos e componentes de uma forma mais ampla. A Figura 15 é um exemplo de uma possível utilização dos módulos em forma de bracelete, onde o sinal é captado em diferentes posições de um braço durante o movimento.

Figura 13 – Placas de Aquisição com eletrodos secos



Fonte: (FERREIRA, 2021)

Figura 14 – Visão Geral do Módulo



Fonte: Autoria Própria

Figura 15 – Exemplo de uso do Módulo de Aquisição



Fonte: Autoria Própria

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com o trabalho, será apresentado o funcionamento do circuito simulador de sinais EMG e o circuito de aquisição e condicionamento desses sinais. Também serão comparados os resultados obtidos com programa simulador de circuito TINA(INSTRUMENT, 2022) com os resultados experimentais dos testes realizados em laboratório.

Os resultados dos circuitos analógicos serão referente a apenas uma placa de aquisição.

6.1 MÓDULO DE CAPTAÇÃO

O módulo de captação apresentado na figura 7 foi projetado com os seguintes componentes na etapa de pré-amplificação: $Rg = 47k\Omega$, $Cg = 330nF$ e $Rf = 100k\Omega$. Para obter o ganho dessa etapa substitui-se os valores dos componentes na Equação 2 e obteve-se:

$$G_p = (1 + \frac{2Rf}{Rg}) = (1 + \frac{200k}{47k}), \tag{6}$$

$$G_p = 5,25V/V, \tag{7}$$

$$G_{p(dB)} = 20log(Gp) = 14,41dB. \tag{8}$$

A frequência de corte do filtro passa alta do estágio de pré-amplificação é dado por:

$$f = \frac{1}{2\pi RgCg} = \frac{1}{2\pi 47k330n}, \tag{9}$$

$$f = 10,26Hz. \tag{10}$$

Na fase de amplificação e implementação do filtro passa-faixa, foram usados os seguintes componentes: $C1 = 3,3\mu F$, $R1 = 9,1k\Omega$, $C2 = 330pF$ e $R2 = 560k\Omega$.

Pela Equação 4 obteve-se o seguinte valor de ganho:

$$G_a = \frac{R2}{R1} = \frac{560k}{9,1k}, \tag{11}$$

$$G_a = 61,54V/V, \tag{12}$$

$$G_{a(dB)} = 35,78dB. \tag{13}$$

O ganho total do módulo é:

$$G_T = G_p \cdot G_a = 5,25 \cdot 61,54 = 323,08V/V, \tag{14}$$

$$G_{T(dB)} = 50,19dB. \tag{15}$$

A função de transferência do módulo é dado por:

$$T(s) = Hp(s)Ha(s) = \frac{8,2251 \times 10^{10}s^2 + 1,0091 \times 10^{12}s}{(47ks + 3.030.303,03)(s + 33,30)(s + 5.411,25)}. \tag{16}$$

Frequência de corte inferior (fi):

$$fi = \frac{1}{2\pi R1C1} = \frac{1}{2\pi \times 9,1k \times 3,3\mu}, \tag{17}$$

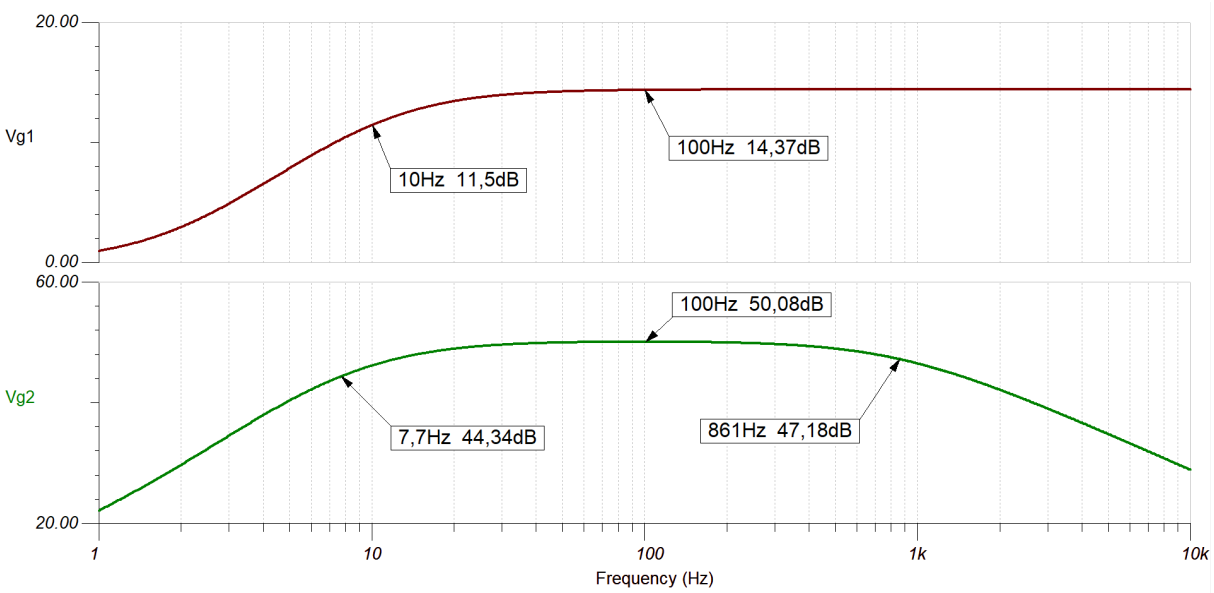
$$fi = 5,3Hz. \tag{18}$$

Frequência de corte superior (fs):

$$fs = \frac{1}{2\pi R2C2} = \frac{1}{2\pi \times 560k \times 330p}, \tag{19}$$

$$fs = 861,23Hz. \tag{20}$$

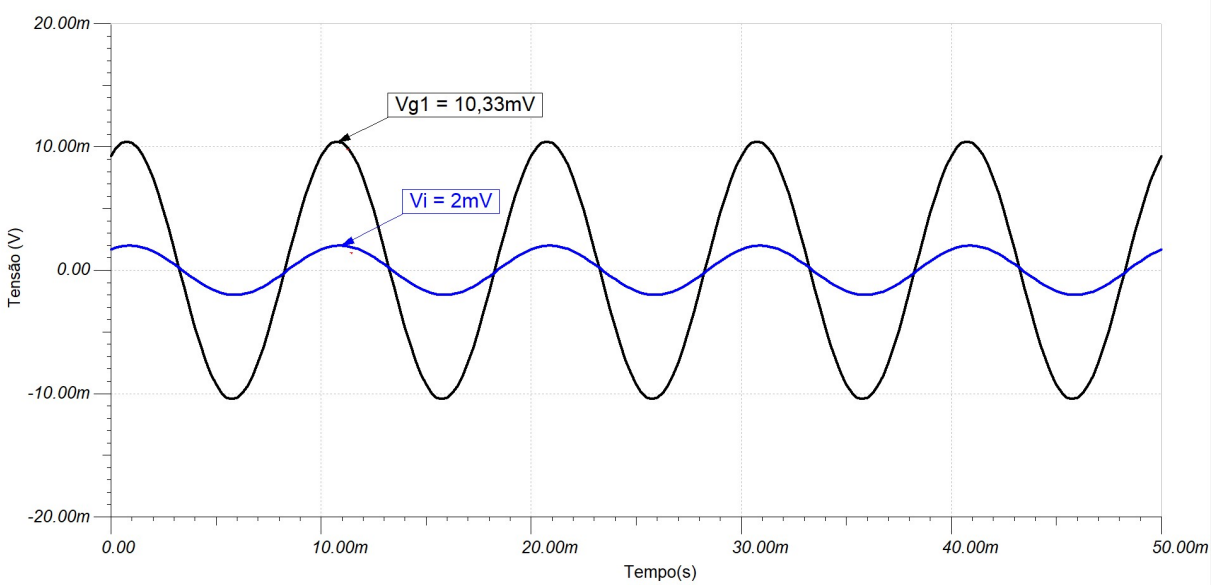
Figura 16 – Resposta em frequência simulada da etapa de pré amplificação Vg1 e amplificação Vg2



Fonte: Autoria Própria

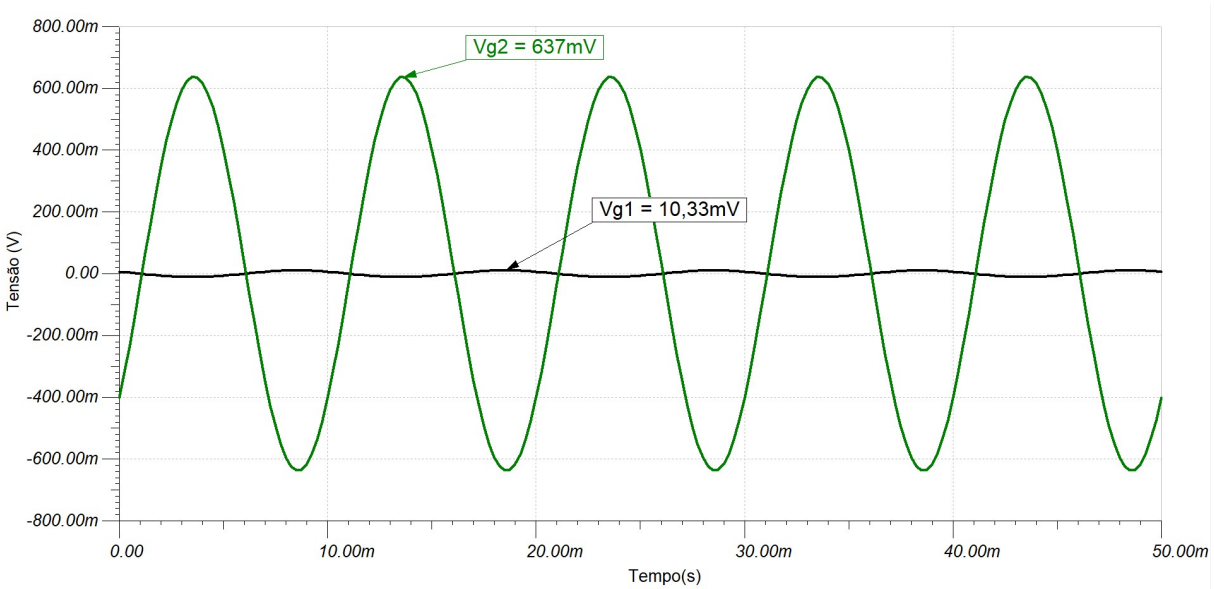
A Figura 16 mostra o resultado da simulação no programa TINA. A curva verde mostra a resposta do módulo completo enquanto a curva preta mostra somente a resposta da etapa de pré-amplificação.

Figura 17 – Resposta da fase de pré-amplificação Vi x Vg1



Fonte: Autoria Própria

Figura 18 – Resposta da fase de amplificação Vg1 x Vg2



Fonte: Autoria Própria

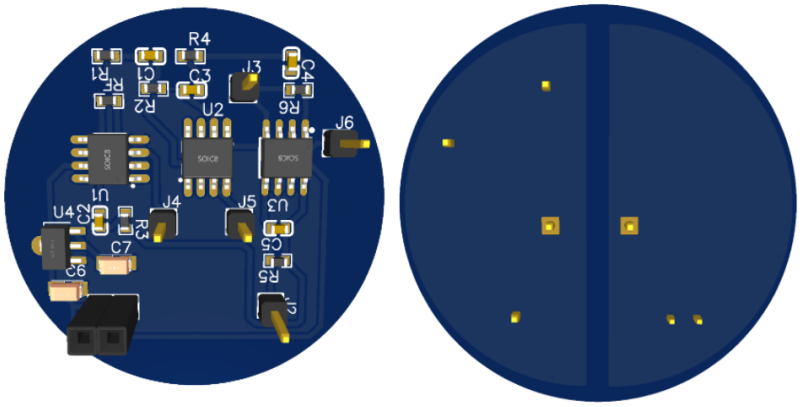
A Figura 17 mostra a relação de tensão da entrada do módulo com a saída do estágio de pré-amplificação sendo o sinal azul de $2mVp$ o sinal de entrada Vi e o sinal preto de $10{,}43mVp$ o sinal de saída Vg1. A simulação de ganho confere com o projetado pois dividindo o sinal de entrada Vi pelo sinal de saída Vg1 tem-se um ganho de $5{,}21\,V/V$ ou $14{,}33dB$. Já na Figura 18 tem-se a relação da etapa de pré-amplificação para a amplificação, Vg1 e Vg2 respectivamente. Fazendo a relação de Vg2 com Vg1 temos o ganho de 60,88 V/V ou 35,68 dB que se aproxima do calculado para fase de amplificação apresentado na Equação 12. Fazendo a razão do sinal de saída do módulo Vg2 com a entrada

Vi, tem-se o ganho total do sistema de 317,49 V/V ou $50dB$ visto nas equações 14 e 15 respectivamente.

6.2 LAYOUT DO MÓDULO

O layout do módulo foi desenvolvido no *software on-line* EasyEda (EASYEDA, 2022). A Figura 19 mostra uma das opções consideradas no projeto, mas após o posicionamento dos componentes foi constatado que esse formato não seria o ideal, pois não foi possível alocar os componentes da parte digital para futuros trabalhos. Também percebeu-se que o formato circular não seria bom para a capitação dos sinais EMG.

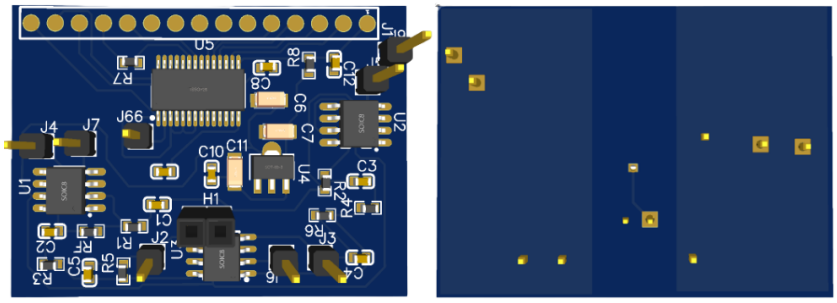
Figura 19 – Layout Circular



Fonte: Autoria Própria

Já a Figura 20 mostra o layout escolhido para o projeto, a esquerda está a face superior da placa com todos os componentes posicionados, circuitos de captação, circuito regulador de tensão e o circuitos digital com microcontrolador para aquisição digital em futuros trabalhos. A direita está a face inferior com as ilhas de cobre, que está coberto pela camada de revestimento da placa, que fazem contato com a pele (eletrodos secos). O módulo ficou com dimensões de 42mm x 31mm devido a parte digital.

Figura 20 – Layout Retangular

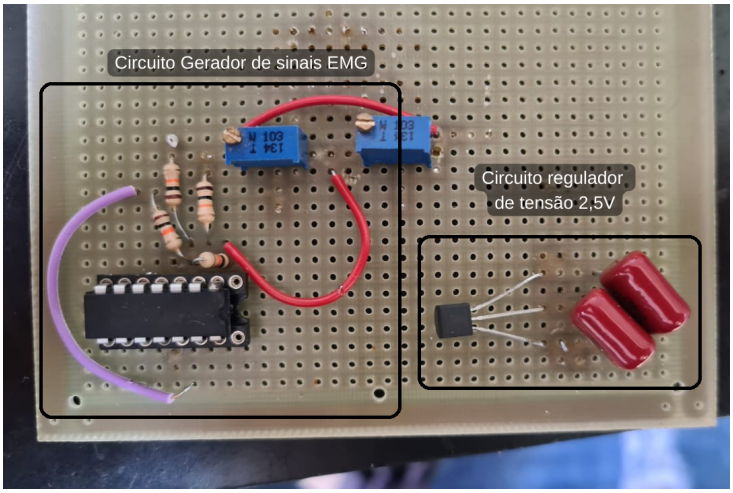


Fonte: Autoria Própria

6.3 MONTAGEM DO CIRCUITO DE TESTES

O circuito de testes apresentado na seção 5.1.1 foi implementado em uma placa perfurada, para soldar os componentes, isso elimina os problemas de mal contato comparado a utilização de uma *protoboard*. Este tipo de montagem também garante a segurança do circuito que se assemelha a uma placa de circuito impresso. Na Figura 21 pode ser visto o circuito gerador de sinais com o regulador de tensão do sinal de referência.

Figura 21 – CIRCUITO GERADOR DE SINAIS EMG MONTADO



Fonte: Autoria Própria

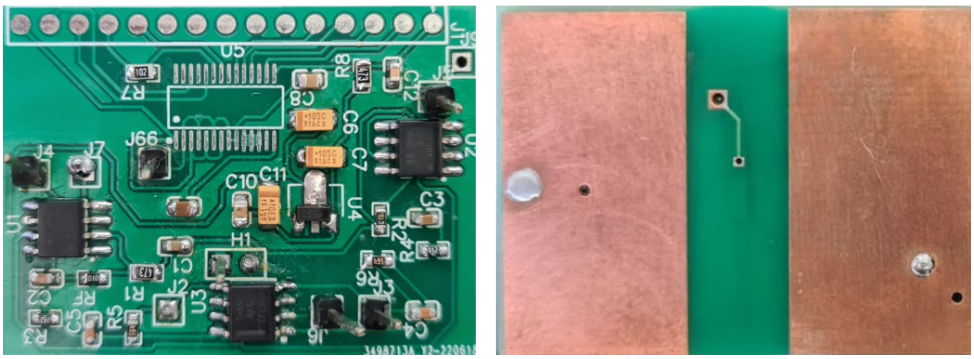
6.4 MONTAGEM DO CIRCUITO DO MÓDULO

Para montagem do módulo utilizou-se componentes SMD (*Surface Mounted Device* - Dispositivo de montagem superficial) para miniaturização da placa, devido aos componentes SMD serem muito menores que componentes PTH (*Pin Trough Hole* - Pino através da placa) a complexidade da montagem aumenta. Por isso foi preciso a utilização de estação de solda, fluxo de solda, microscópio eletrônico e pinças especiais para auxiliar no manuseio dos componentes. A Figura 22 apresenta o módulo de captação montado.

6.5 TESTES E RESULTADOS

Para verificar o ganho do circuito e sua resposta em frequência foram utilizados os mesmos parâmetros de teste do trabalho de Martins (MARTINS, 2018). Com ajuda de um multímetro, foi selecionado a posição dos potenciômetros de 5kΩ do circuito de testes, um foi ajustado para uma resistência de 2,5kΩ e o outro para 2,7kΩ, posição 0,5 e 0,54 respectivamente. Em seguida foi regulado o gerador de função para um sinal senoidal de $100mVpp$ e 100Hz. Esse é o sinal aplicado na entrada dos circuito de gerador de sinais EMG que produz uma saída diferencial de $20mVpp$ de amplitude devido a regulagem dos

Figura 22 – MÓDULO DE AQUISIÇÃO MONTADO

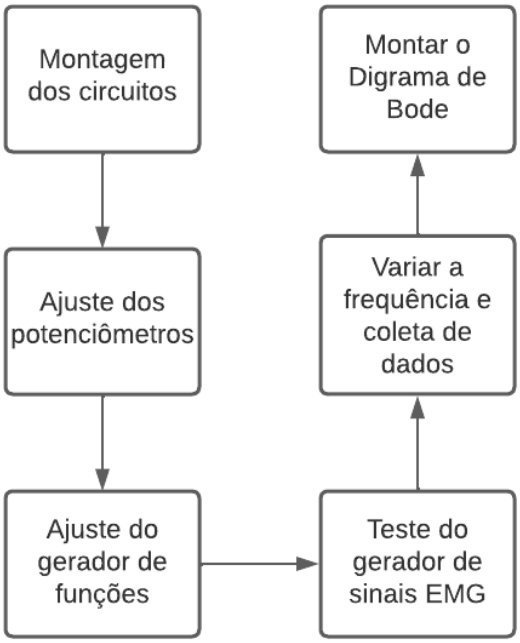


Fonte: Autoria Própria

potenciômetros. Após isso, conectou-se a saída do gerador EMG a entrada (eletrodos) da placa de aquisição. O diagrama de blocos da Figura 23 mostra as etapas para realização dos testes.

Deste modo observou-se a varição da amplitude com a variação em frequência da Figura 24.

Figura 23 – DIAGRAMA DE BLOCOS DOS TESTES



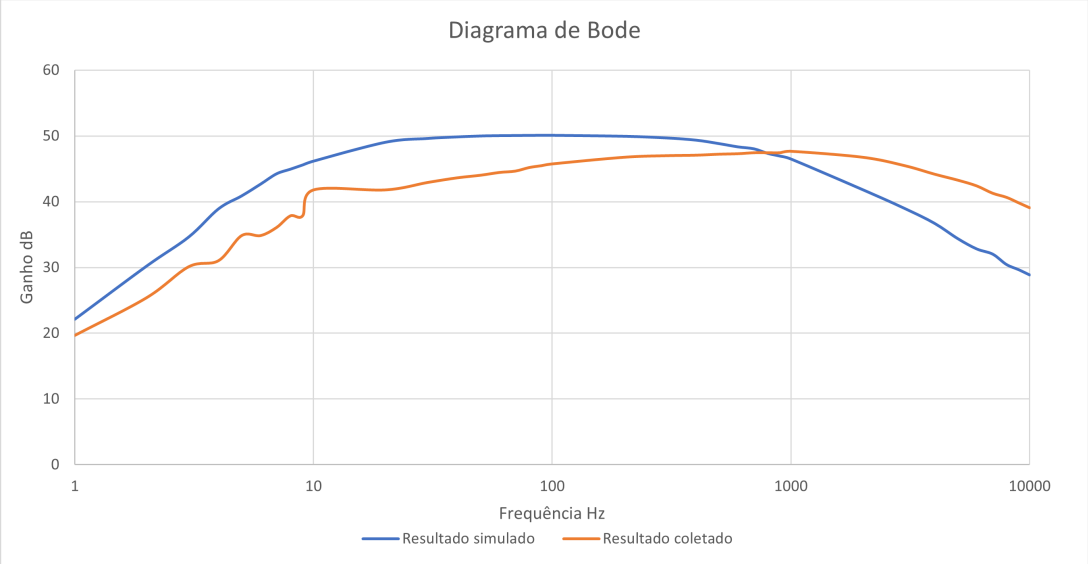
Fonte: Autoria Própria

Com os dados coletados montou-se o gráfico da Figura 24. A curva dos resultados coletados se difere da curva simulada, assim como também se difere do trabalho de Jose Wallas Clemente Estevam (ESTEVAM, 2020), (MARTINS, 2018) e (FERREIRA, 2021). A diferença se dá pelos diferentes componentes utilizados como o THS4521 e possível diferença em alguns capacitores e resistores. Por conta dessa diferenças o ganho do circuito

e frequências de corte dos filtros podem ter sido afetadas, a interferência da rede elétrica também pode ter afetado o sinal na hora da coleta devido a escolha do local de testes que foi em um ambiente laboratorial com várias redes trifásicas de 380V. O trabalho de (PEDROSO, 2013) descreve os problemas que a rede elétrica pode causa na aquisição de sinais EMG. O tipo de eletrodo também pode ter influenciado no resultado dos testes, uma vez que são integrados a placa de aquisição EMG e diferente de eletrodos convencionais, podem funcionar com antenas captando sinais eletromagnéticos externos, como próprio sinal da rede elétrica.

Em comparação com o trabalho de Martins (MARTINS, 2018) e Estevam (ESTEVAM, 2020) a utilização de eletrodos secos mostrou ter algumas vantagens e desvantagens. A maior vantagem na utilização desse tipo de eletrodos é a sua praticidade na aquisição, pois não há necessidade de cabos entre os eletrodos e a placa de aquisição nem a utilização de gel condutor, o que proporciona maior conforto ao paciente na aquisição por longos períodos. Outra vantagem é a impedância entre eletrodo e placa, já que o eletrodo esta integrado a placa essa impedância diminui e aumenta a sua durabilidade. Como desvantagem temos a captação de sinais externos, devido a área do eletrodo ele pode funcionar como uma antena. Outra desvantagem seria o tipo de material dos eletrodos, quando feito somente com cobre a oxidação do material acaba se tornando um problema aumentando ainda mais a impedância entre o eletrodo e a pele, um camada de ouro depositada por cima das ilhas de cobre eliminaria esse problema. Esses tipos de eletrodos são mais suscetíveis a ruídos gerados por artefatos de movimento devido a mudança na anatomia do músculo conforme a contração (MOSER, 2017).

Figura 24 – RESULTADO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO MÓDULO



Fonte: Autoria Própria

7 CONCLUSÃO

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um módulo de captação de sinais eletromiográficos com eletrodos secos que atendeu os objetivos estabelecidos no Capítulo 2 e validados no Capítulo 6. O módulo implementado contou com o uso de um amplificador de instrumentação com saída diferencial para melhor filtragem e amplificação do sinal. Na mesma placa foram confeccionados os circuito de captação de sinais EMG, o circuito de regulador de tensão, os eletrodos secos e o circuito para aquisição digital com microcontrolador prevendo-se a captação digital em trabalhos futuros.

Para testar o módulo, foi utilizado o circuito de testes apresentado no trabalho de (MARTINS, 2018). Através dos ajustes feito no circuito de testes foi possível validar o módulo como apresentado no Capítulo 6.

Notou-se que a utilização dos eletrodos secos pode facilitar o momento de captação dos sinais por não usar gel condutor nem precisar do preparo do local de captação. Mas acredita-se que o *layout* utilizado neste trabalho não foi o ideal, devido a estrutura rígida do módulo, seu tamanho e formato retangular. A aquisição em um músculo real pode ficar prejudicada, uma vez que no movimento de contração do músculo muda seu formato. Uma possível solução seria a separação do circuito digital em outra placa, isso deixaria o módulo de captação menor, mais fácil de implementar e mantendo os benefícios desse tipo de eletrodo.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho possui grande importância no meio acadêmico podendo futuramente ser utilizados em estudos para controle de próteses mecânica, bem como ajudar na detecção de doenças motoras. Outro estudo que pode ser realizado é o possível comportamento muscular através de um estímulo externo como pequenos choques, para detectar algum benefício ou malefício nesse tipo de prática. Pode-se também utilizar outros tipos de materiais no eletrodos a fim de melhorar a captação do sinal EMG, mudar o formato dos eletrodos para se adaptar melhor a superfícies deformáveis e realizar estudos comparativos de diversas metologias de aquisição e comparam o comportamento de cada uma com a adição de interferências externas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, N. A. **Desenvolvimento, aquisição e processamento de sinais eletromiográficos de superfície para utilização no controle de próteses motoras ativas**. BRASÍLIA: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2007.

BARROS, K. R. de. **Metodologia para Classificação de Sinais EMG para Controle de Próteses com baixo Esforço Computacional**. [S.l.], 2005. 2 p. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14654/1/KRBarros1DISSPRT.pdf>. Acesso em: 11 de Setembro de 2022.

BRONZINO, J. D. **THE BIOMEDICAL ENGINEERING**. [S.l.], 2000. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=BjxGxAEACAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 19 de OUTUBRO de 2022.

EASYEDA. **EASYEDA**. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://easyeda.com/pt>. Acesso em: 20 de Outubro de 2022.

ESTEVAM, J. W. C. **Desenvolvimento de móduloa para aquisição se sinal eletromiográfico**. TOLEDO: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2020.

FERREIRA, L. A. G. **Desenvolvimento de pulseira para aquisição de sinais eletromiográficos**. GUARAPUAVA-PR: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2021.

GENERATEPRESS. **Tecido muscular liso, estriado e cardíaco – Função e histologia**. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-muscular/tecido-muscular-liso-estriado-cardiaco/>. Acesso em: 19 de novembro de 2022.

INSTRUMENT, T. **TINA**. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://www.ti.com/licreg/productdownload.tsp?toPerform=productDownload&location=https://software-dl.ti.com/download/analog/CT58YTDKBJHF8SH7N72KS7NKN7X2WZHU/Tina90-TIen.9.3.200.277.zip>. Acesso em: 20 de Outubro de 2022.

KOZAN, R. F. **Circuitos de Condicionamento e Interfaceamento para Sinais de Eletromiografia**. ILHA SOLTEIRO - SP: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2010.

LAPESE. **Breve histórico sobre Eletromiografia**. [S.l.], 2005. Disponível em: <http://www.forp.usp.br/restauradora/oclusao/lapese/Html/Eletromiografia.htm>. Acesso em: 11 de Setembro de 2022.

MAGALHAES, F. D. **Biofísica de membranas e Potencial de ação (impulso nervoso)**. [S.l.], 2014. Disponível em: <http://salabioquimica.blogspot.com/2014/04/>. Acesso em: 21 de novembro de 2022.

MARIEB, E. N.; HOEHN, K. **Anatomia de Fisiologia**: Potencial de membrana em repouso. 3. ed. São Paulo: Artmed Editora S.A, 2009.

MARTINS, G. T. **Desenvolvimento de um dispositivo eletromiográfico portátil**. TOLEDO-PR: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2018.

MOSER, A. C. **Desenvolvimento de eletrodos para avaliação do comportamento ingestivo usando sEMG**. PATO BRANCO: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2017.

PEDROSO, L. J. D. G. R. **AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SOBRE OS ESTIMADORES ELETROMIOGRÁFICOS DE DIVERSOS MÉTODOS DE FILTRAGEM DA INTERFERÊNCIA DA REDE ELÉTRICA**. BRASÍLIA: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2013.

POSSEBON, R. B. **Desenvolvimento de músculos artificias através de polímeros eletroativos**. ALEGRE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 2014.

SANTOS, L. M. M. **Sistema de aquisição de sinal eletromiográfico (EMG) para aplicação em controle**. PAU DOS FERROS-RN: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, 2017.

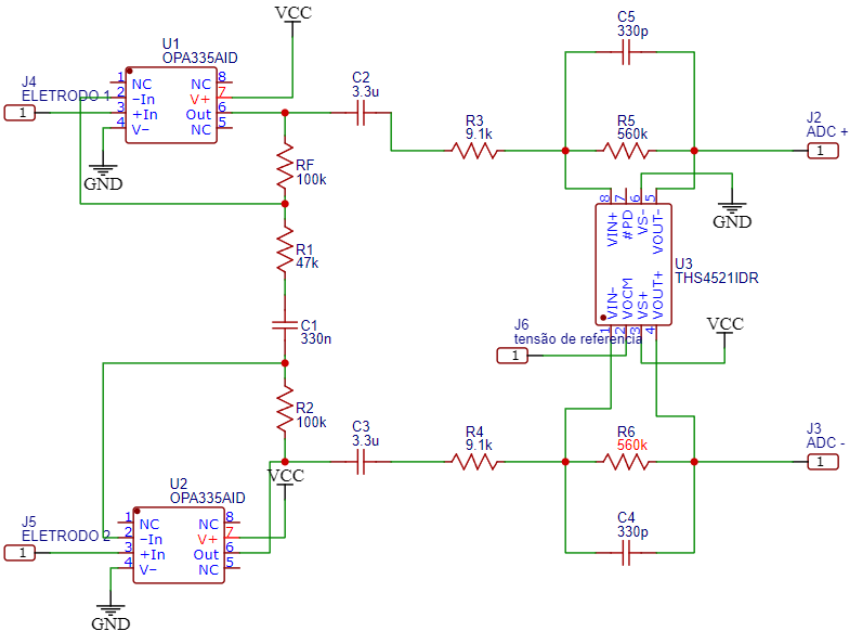
SOUSA, V. R. D.; SOUZA, M. A. D. S.; ROMERO, J. F. A. **Circuitos de condicionamento de sinais eletromiográficos**. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP: UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS, 2006.

SOUZA, G. S. D. S. E.; LOUZADA, H. B. D. S. **Desenvolvimento de instrumentação e metologia relativas à atividade de aquisição, processamento e interpretação de sinais eletromiográficos de superfície**. BRASÍLIA-DF: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2006.

TEIXEIRA, D. D. A. **Fisiologia Humana**. TEÓFILO OTONI: FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI, 2021.

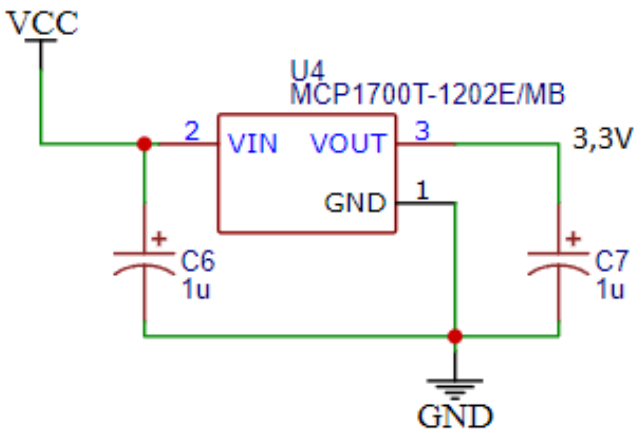
APÊNDICE A – ESQUEMÁTICO DOS CIRCUITO NO EASYEDA

Figura 25 – CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO



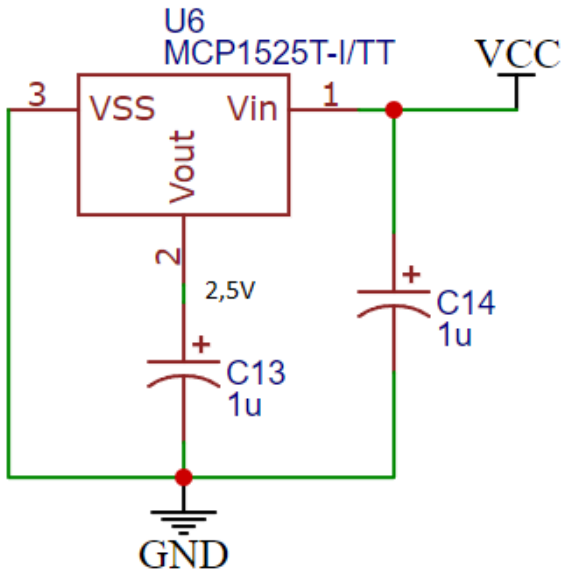
Fonte: Autoria Própria

Figura 26 – CIRCUITO REGULADOR DE TENSÃO



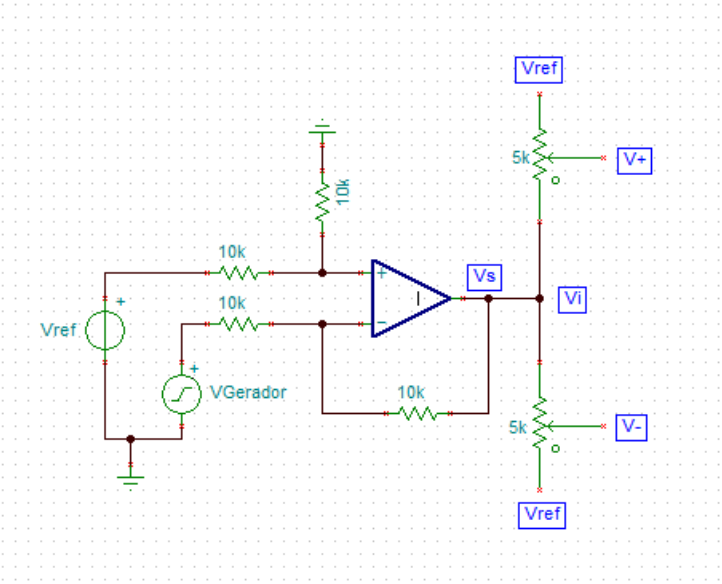
Fonte: Autoria Própria

Figura 27 – CIRCUITO DE REFERÊNCIA



Fonte: Autoria Própria

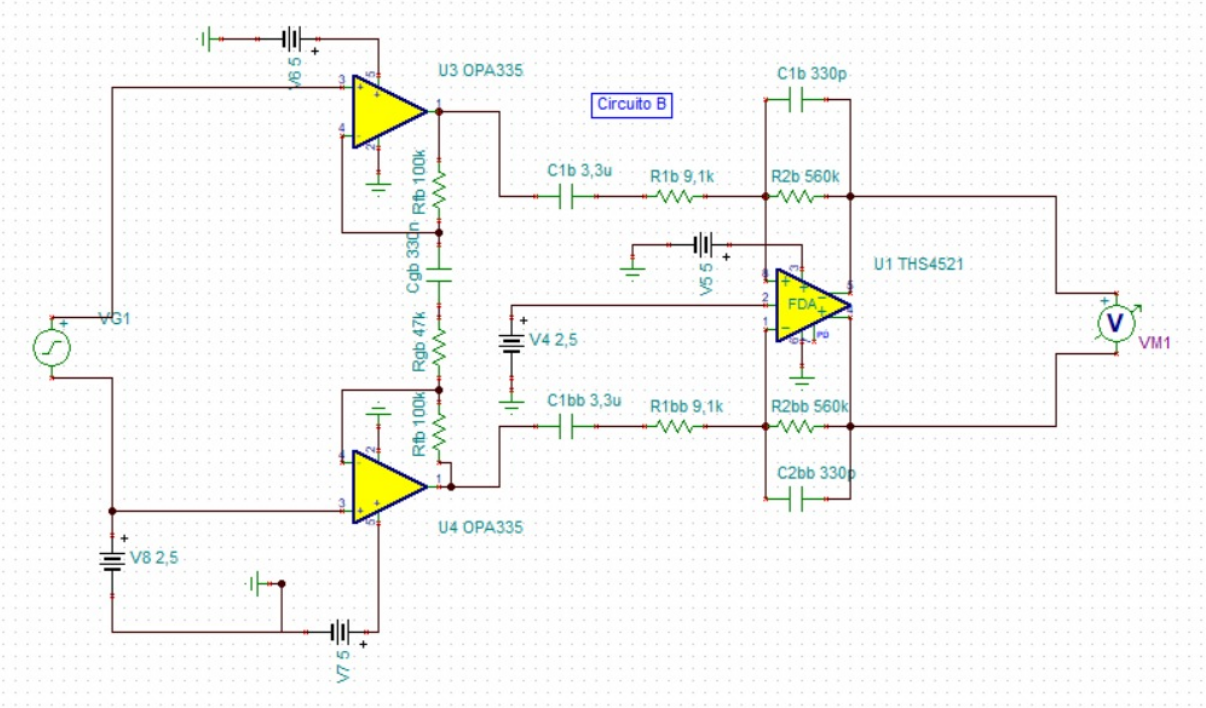
Figura 28 – CIRCUITO DE SIMULADOR DE SINAIS EMG



Fonte: Autoria Própria

APÊNDICE B – ESQUEMÁTICO DOS CIRCUITO DE SIMULAÇÃO

Figura 29 – CIRCUITO DE SIMULADOR DE SINAIS EMG



Fonte: Autoria Própria